

摘要：

谷歌正与三星洽谈为其第十代TPU生产I/O芯片，标志其首次将部分TPU制造从台积电外包。受台积电先进产能紧张影响，谷歌转向多元供应链，而核心计算引擎仍由台积电1.4纳米工艺生产。若落地，将成为三星切入AI芯片代工的重要突破，也折射AI算力需求推动供应链加速重构。

AI芯片供应链格局正在悄然重构。谷歌正与三星就下一代张量处理单元（TPU）部分组件的代工生产展开洽谈，成为芯片企业在台积电产能持续告急背景下加速寻求供应多元化的最新案例。

据科技媒体The Information，两位直接知情人士透露称，谷歌正与三星商议，由后者以2纳米制程生产代号“Icefish”的第十代TPU中的内存输入输出（I/O）芯片——这一独立硅片负责连接主处理器与内存，对AI芯片持续高效运转至关重要。谷歌与三星均拒绝置评。

按照目前规划，该芯片的核心计算引擎仍将交由台积电以1.4纳米工艺生产，由台积电承接制程要求最为严苛的部分。值得关注的是，谷歌历来将TPU全部委托台积电制造，但随着英伟达AI芯片订单激增，台积电先进产能已大幅承压，促使谷歌转而物色补充制造资源。

若合作落地，三星将在全球最受关注的半导体赛道之一获得实战检验的机会，同时也将进一步强化韩国在AI芯片供应链中日益凸显的战略地位。

双轨生产：台积电主导，三星补位

内存I/O芯片在AI处理器架构中扮演关键角色。AI芯片需要持续不断的数据流以维持计算核心满负荷运转，该芯片正是主处理器与内存之间的高速通道。谷歌的安排，是让台积电负责最先进的1.4纳米计算引擎制造，而将这一相对独立但同样关键的组件交予三星以2纳米工艺生产。

在芯片制造领域，制程节点数字越小，通常代表更新一代的制造技术，意味着更高的晶体管密度及更优的性能或能效，尽管这一数字已不再是晶体管尺寸的字面量度。

谷歌此举的背景，不仅在于台积电产能的结构性短缺，还在于其芯片业务的外延扩张——随着TPU开始吸引更多外部客户，谷歌对量产能力的需求随之上升。据科技媒体The Information周一报道，产能紧张已促使多家芯片设计商开始寻求台积电之外的先进封装资源，而先进封装技术负责将计算芯片与高带宽内存整合于AI处理器之中。

Icefish目前仍处于设计阶段，谷歌正与联发科合作推进——谷歌去年引入联发科参与部分AI芯片设计，此前多数TPU的设计合作方为Broadcom。据知情人士透露，该芯片最早可能于2028年进入量产，但计划仍存在调整空间。

三星：代工突围的关键一役

对三星而言，谷歌订单具有重要的战略意义。三星于2005年起步布局代工业务，并于2017年成立独立晶圆代工事业部，但在先进制程领域缩小与台积电差距的努力始终进展迟缓，客户对成本、生产稳定性及产能爬坡能力的高要求令其持续承压。

近期，三星在争取高端AI芯片订单方面已陆续取得进展。电动汽车制造商特斯拉去年委托三星生产下一代AI6芯片；英伟达即将推出的Vera Rubin平台中，三星也承接了旨在提升推理性能与效

率的语言处理单元（LPU）生产。谷歌的Icefish项目若能推进，将进一步为三星先进制程代工能力提供市场背书，也将在行业最受瞩目的领域对其2纳米工艺进行全面压测。

韩国半导体：AI供应链的战略新支点

AI芯片供应链从加速器到内存芯片的全面紧缺，正推动整个行业将目光转向韩国。作为全球三大存储芯片厂商中两家的所在地，韩国通过三星和SK海力士对关键内存组件的供应与成本拥有举足轻重的话语权。

这一趋势在本周得到进一步印证。英伟达首席执行官 Jensen Huang 于周一结束为期五天的韩国访问行程，这是他七个月内的第二次赴韩。访问期间，英伟达宣布与SK海力士达成"多年期技术合作"协议，并与多家韩国企业签署合作协议。

随着头部科技企业加快布局多元供应商战略，韩国半导体产业在全球AI基础设施竞赛中的角色正变得愈发不可或缺。

更新中.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

175 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论